$$y = \int 2x\,dx$$

$$y = x^2 + c$$

$y = 10$ மற்றும் $x = 2$, என மேலே உள்ள சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டால்

$$10 = 2^2 + c \;\Rightarrow\; c = 6$$

$c = 6$ எனப் பிரதியிட $y = x^2 + 6$ என்ற தேவையான எதிர்வகையிடல் சார்பைப் பெறலாம்.

11.3 தொகையிடலின் அடிப்படை விதிகள்(Basic Rules of Integration)

அடிப்படைச் சூத்திரங்கள்:

தொகையிடலானதுவகையிடலின்எதிர்மறைச்செயல்முறையானதால்,கீழேகொடுக்கப்பட்டுள்ள அடிப்படைத் தொகையிடலின் சூத்திரங்களை அதற்கேற்ற வகையிடலின் சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி வருவிக்கலாம்.

வகையிடல்	எதிர்வகையிடல்
$\frac{d}{dx}(c) = 0,\quad c$ ஒரு மாறிலி	$\int 0\,dx = c,\ c$ ஒரு மாறிலி
$\frac{d}{dx}(kx) = k,\quad k$ ஒரு மாறிலி	$\int k\,dx = kx + c\quad c$ ஒரு தன்னிச்சை மாறிலி
$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x^n$	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c,\quad n \neq -1$ (அடுக்கு விதி)
$\frac{d}{dx}(\log x) = \left(\frac{1}{x}\right)$	$\int \frac{1}{x}\,dx = \log\lvert x\rvert + c$
$\frac{d}{dx}(-\cos x) = \sin x$	$\int \sin x\,dx = -\cos x + c$
$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$	$\int \cos x\,dx = \sin x + c$
$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$	$\int \sec^2 x\,dx = \tan x + c$
$\frac{d}{dx}(-\cot x) = \operatorname{cosec}^2 x$	$\int \operatorname{cosec}^2 x\,dx = -\cot x + c$

05_11 Integral Calculus.indd 198 25-03-2019 13:52:43